

Matematica - Clasa a 8-a

Capitol I: Calcul algebric avansat

1. Ecuația de gradul al II-lea

Forma generală: $ax^2 + bx + c = 0$, unde $a \neq 0$.

a = coeficientul lui x^2 , b = coeficientul lui x , c = termenul liber.

Exemple de ecuații de gradul II:

$$2x^2 - 5x + 3 = 0 \quad (a=2, b=-5, c=3)$$

$$x^2 - 9 = 0 \quad (a=1, b=0, c=-9)$$

$$3x^2 + 6x = 0 \quad (a=3, b=6, c=0)$$

Formula discriminantului: $\Delta = b^2 - 4ac$

Soluțiile: $x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a)$

Cele 3 cazuri în funcție de discriminant:

$\Delta > 0 \Rightarrow$ 2 soluții reale distincte: $x_1 \neq x_2$

$\Delta = 0 \Rightarrow$ o singură soluție (dublă): $x_1 = x_2 = -b/(2a)$

$\Delta < 0 \Rightarrow$ nicio soluție reală (ecuația nu are rădăcini)

Exemplu complet rezolvat:

Rezolva: $2x^2 - 5x + 3 = 0$

Pasul 1: Identificăm $a=2$, $b=-5$, $c=3$

Pasul 2: $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 25 - 24 = 1$

Pasul 3: $\Delta > 0 \Rightarrow$ 2 soluții

$$x_1 = (5 + \sqrt{1}) / (2 \times 2) = (5+1)/4 = 6/4 = 3/2$$

$$x_2 = (5 - \sqrt{1}) / (2 \times 2) = (5-1)/4 = 4/4 = 1$$

$$\text{Verificare } x_1=3/2: 2(9/4) - 5(3/2) + 3 = 9/2 - 15/2 + 6/2 = 0 \quad \checkmark$$

Capitol I: Calcul algebric (continua)

1. Ecuația de gradul II (continua)

Mai multe exemple:

- $x^2 - 5x + 6 = 0$

$$a=1, b=-5, c=6 \Rightarrow \Delta = 25 - 24 = 1 > 0$$

$$\text{Solutii: } x_1 = (5+1)/2 = 3, \quad x_2 = (5-1)/2 = 2$$

- $x^2 - 6x + 9 = 0$

$$a=1, b=-6, c=9 \Rightarrow \Delta = 36 - 36 = 0 \text{ (dubla)}$$

$$\text{Solutii: } x_1 = x_2 = 6/2 = 3$$

- $x^2 + 2x + 5 = 0$

$$a=1, b=2, c=5 \Rightarrow \Delta = 4 - 20 = -16 < 0$$

Solutii: Fara solutii reale

- $x^2 - 9 = 0$

$$a=1, b=0, c=-9 \Rightarrow \Delta = 0 + 36 = 36 > 0$$

$$\text{Solutii: } x_1 = \sqrt{9} = 3, \quad x_2 = -3$$

- $3x^2 + 6x = 0$

$$a=3, b=6, c=0 \Rightarrow \Delta = 36 - 0 = 36 > 0$$

$$\text{Solutii: } x_1 = 0, \quad x_2 = -6/3 = -2$$

Relatiile lui Viete (util pentru verificare):

Daca x_1 si x_2 sunt solutiile ecuatiei $ax^2 + bx + c = 0$, atunci:

$$x_1 + x_2 = -b/a \quad \text{si} \quad x_1 \cdot x_2 = c/a$$

$$\text{ex: } x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x_1 + x_2 = 5 \text{ si } x_1 \cdot x_2 = 6 \text{ (adica } x_1 = 2, x_2 = 3 \checkmark)$$

Capitol I: Calcul algebric (continuare)

2. Sisteme de ecuatii

Un sistem de ecuatii = doua (sau mai multe) ecuatii cu aceleasi necunoscute.

Solutia sistemului = perechea (x, y) care satisface AMBELE ecuatii.

Metoda 1: Substitutia

Pasii metodei:

1. Din una din ecuatii, exprimam x in functie de y (sau invers).
2. Inlocuim in cealalta ecuatie si obtinem o ecuatie cu o singura necunoscuta.
3. Rezolvam si calculam si cealalta necunoscuta.
4. Verificam solutia in ambele ecuatii.

Exemplu:

$$2x + y = 7$$

$$x - y = 2$$

Din ecuatia 2: $x = y + 2$

Inlocuim in ecuatia 1: $2(y+2) + y = 7 \Rightarrow 2y+4+y = 7 \Rightarrow 3y = 3 \Rightarrow y = 1$

$$x = y + 2 = 1 + 2 = 3$$

Solutia: $(x=3, y=1)$ Verificare: $2(3)+1=7 \checkmark$ si $3-1=2 \checkmark$

Metoda 2: Reducerea (eliminarea)

Pasii metodei:

1. Inmultim ecuatiile cu numere pentru a obtine coeficienti opusi la o necunoscuta.
2. Adunam ecuatiile $\Rightarrow$ o necunoscuta se elimina.
3. Rezolvam si calculam cealalta necunoscuta.

Exemplu:

$$3x + 2y = 8 \quad (E1)$$

$$x + 2y = 4 \quad (E2)$$

$$E1 - E2: (3x-x) + (2y-2y) = 8-4 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$$

Din E2: $2 + 2y = 4 \Rightarrow 2y = 2 \Rightarrow y = 1$

Solutia: $(x=2, y=1)$ Verificare: $3(2)+2(1)=8 \checkmark$ si $2+2(1)=4 \checkmark$

Capitol I: Calcul algebric (continuare)

2. Sisteme de ecuatii (continuare)

Metoda 3: Grafic

Fiecare ecuatie liniara ($ax+by=c$) reprezinta o dreapta in plan.

Solutia sistemului = punctul de intersectie al celor doua drepte.

Trei situatii posibile:

- Dreptele se intersecteaza $\Rightarrow$ o singura solutie (sist. compatibil determinat)
- Dreptele sunt paralele $\Rightarrow$ nicio solutie (sistem incompatibil)
- Dreptele coincid $\Rightarrow$ infinit de solutii (sist. compatibil nedeterminat)

Exemple cu toate cele 3 situatii:

- 0 solutie:

$$x + y = 5 \text{ si } x - y = 1 \Rightarrow x=3, y=2 \text{ (unica solutie)}$$

- Nicio solutie:

$$x + y = 5 \text{ si } x + y = 3 \Rightarrow \text{imposibil! (aceiasi coef., termen liber diferit)}$$

- Infinit de solutii:

$$x + y = 5 \text{ si } 2x + 2y = 10 \Rightarrow \text{a doua ecuatie} = 2 \times \text{prima (acelasi lucru)}$$

Exemplu complet cu substitutia:

$$\text{Rezolva: } x^2 + y = 5 \text{ si } x + y = 3 \text{ (sistem neliniar)}$$

$$\text{Din ecuatia 2: } y = 3 - x$$

$$\text{Inlocuim in ec. 1: } x^2 + (3-x) = 5 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$$

$$\Delta = 1+8 = 9 \Rightarrow x_1 = (1+3)/2 = 2 \text{ si } x_2 = (1-3)/2 = -1$$

$$\text{Pentru } x_1=2: y=3-2=1 \Rightarrow (2,1)$$

$$\text{Pentru } x_2=-1: y=3-(-1)=4 \Rightarrow (-1,4)$$

$$\text{Solutii: } (2,1) \text{ si } (-1,4) \checkmark$$

Capitol I: Calcul algebric (continuare)

3. Inecuatii

Inecuatia = o inegalitate cu necunoscuta x .

Solutia = multimea valorilor lui x care fac inegalitatea adevarata.

Regula importanta: La inmultire/impartire cu un numar **NEGATIV** semnul inecuatiei se **INVERSEAZA** ($<$ devine $>$ si invers).

Inecuatii de gradul I:

Rezolvam ca o ecuatie, dar pastram semnul.

ex: $2x - 3 > 5$

$$2x > 8$$

$$x > 4 \quad \text{solutia: } x \geq \dots \text{ (eroare, e strict } > \text{)}$$

Solutia: $x > 4$, adica x din $(4, +\infty)$

ex: $3 - 2x \leq 9$

$$-2x \leq 6$$

$$x \geq -3 \quad \text{(am impartit cu } -2 \Rightarrow \text{semn inversat!)}$$

Solutia: $x \geq -3$, adica x din $[-3, +\infty)$

ex: $-3x + 1 > -8$

$$-3x > -9$$

$$x < 3 \quad \text{(am impartit cu } -3 \Rightarrow \text{semn inversat!)}$$

Solutia: $x < 3$, adica x din $(-\infty, 3)$

Capitol I: Calcul algebric (continuare)

3. Inecuatii (continuare)

Inecuatii de gradul II:

Forma: $ax^2 + bx + c > 0$ (sau $<, \leq, \geq$)

Metoda: calculam radacinile si studiem semnul intre ele.

Daca $a > 0$ si $\Delta > 0$, radacinile $x_1 < x_2$:

$ax^2 + bx + c > 0$ pentru $x < x_1$ sau $x > x_2$

$ax^2 + bx + c < 0$ pentru $x_1 < x < x_2$

Exemplu:

Rezolva: $x^2 - 5x + 6 > 0$

Rezolvam ecuatia: $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow \Delta = 1 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = 3$

$a = 1 > 0$, deci parabola e cu concavitatea in sus.

Expresia > 0 in afara radacinilor: $x < 2$ sau $x > 3$

Exemplu 2:

Rezolva: $x^2 - 5x + 6 \leq 0$

Aceleasi radacini $x_1 = 2, x_2 = 3$.

Expresia ≤ 0 intre radacini: $2 \leq x \leq 3$

Inecuatii cu $\Delta = 0$ sau $\Delta < 0$:

Daca $\Delta = 0$: $x^2 + bx + c \geq 0 \Rightarrow$ adevarat pentru orice x (sau $x = x_1$ e singura solutie)

Daca $\Delta < 0$: $ax^2 + bx + c \geq 0$ cu $a > 0 \Rightarrow$ adevarat pentru orice x real

Daca $\Delta < 0$: $ax^2 + bx + c \leq 0$ cu $a > 0 \Rightarrow$ nicio solutie

ex: $x^2 + x + 1 > 0 \Rightarrow \Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ si $a = 1 > 0 \Rightarrow$ adevarat pentru orice x !

Capitol I: Calcul algebric (continuare)

4. Sisteme de inecuatii

Un sistem de inecuatii se rezolva rezolvand fiecare inecuatie separat, apoi luand intersectia solutiilor.

Sistem de inecuatii de gradul I:

Exemplu 1:

$$2x - 1 > 3 \quad (I1)$$

$$3x + 2 < 14 \quad (I2)$$

$$I1: 2x > 4 \Rightarrow x > 2$$

$$I2: 3x < 12 \Rightarrow x < 4$$

$$\text{Intersectia: } x > 2 \text{ SI } x < 4 \Rightarrow 2 < x < 4$$

Exemplu 2:

$$x - 3 > 0 \quad (I1)$$

$$2x + 1 < 5 \quad (I2)$$

$$I1: x > 3$$

$$I2: 2x < 4 \Rightarrow x < 2$$

$$\text{Intersectia: } x > 3 \text{ SI } x < 2 \Rightarrow \text{Multime vida! (nicio solutie)}$$

Sistem cu inecuatie de gradul I si II:

Exemplu:

$$x^2 - 4 < 0 \quad (I1)$$

$$x + 1 > 0 \quad (I2)$$

$$I1: x^2 - 4 < 0 \Rightarrow (x-2)(x+2) < 0 \Rightarrow -2 < x < 2$$

$$I2: x > -1$$

$$\text{Intersectia: } x > -1 \text{ SI } -2 < x < 2 \Rightarrow -1 < x < 2$$

Metoda intervalelor (pentru inecuatii produs):

$$\text{Exemplu: } (x-1)(x-3) < 0$$

Radacinile expresiei: $x=1$ si $x=3$

Studiem semnul pe intervale: $x < 1$, $1 < x < 3$, $x > 3$

$$x < 1: (-)(-) = + \Rightarrow \text{pozitiv}$$

$$1 < x < 3: (+)(-) = - \Rightarrow \text{negativ (asta vrem!)}$$

$$x > 3: (+)(+) = + \Rightarrow \text{pozitiv}$$

$$\text{Solutia: } 1 < x < 3$$

Capitol I: Calcul algebric (continuare)

5. Probleme rezolvate cu ecuatii

Problema 1 - Ecuatie de gradul II

Suma a doua numere este 10 si produsul lor este 21. Gaseste numerele.

Fie numerele x si y . $x+y=10$, $xy=21$.

Din relatiile lui Viete: sunt radacinile lui $t^2-10t+21=0$

$$\Delta=100-84=16 \Rightarrow t_1=(10+4)/2=7 \text{ si } t_2=(10-4)/2=3$$

Numerele sunt 7 si 3. Verificare: $7+3=10 \checkmark$ si $7 \times 3=21 \checkmark$

Problema 2 - Sistem de ecuatii

Un dreptunghi are perimetrul 26 cm si aria 40 cm². Gaseste dimensiunile.

Fie lungimea L si latimea l . $2(L+l)=26 \Rightarrow L+l=13$

$$L \times l = 40$$

Din relatiile lui Viete: L si l sunt radacinile lui $t^2-13t+40=0$

$$\Delta=169-160=9 \Rightarrow t_1=(13+3)/2=8 \text{ si } t_2=(13-3)/2=5$$

$L=8$ cm si $l=5$ cm. Verificare: $2(8+5)=26 \checkmark$ si $8 \times 5=40 \checkmark$

Problema 3 - Inecuatie

Gaseste valorile intregi ale lui x pentru care: $x^2 - 3x - 10 < 0$

Rezolvam ecuatia: $x^2-3x-10=0 \Rightarrow \Delta=9+40=49$

$$x_1=(3+7)/2=5 \text{ si } x_2=(3-7)/2=-2$$

Solutia inecuatiei: $-2 < x < 5$

Valorile intregi: $x \in \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$

Capitol I - Rezumat - De retinut!

Ec. grad II $ax^2+bx+c=0$

- $\Delta = b^2 - 4ac$
- $\Delta > 0$: $x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a)$
- $\Delta = 0$: $x = -b / (2a)$ (solutie dubla)
- $\Delta < 0$: fara solutii reale

Relatiile lui Viete

- $x_1 + x_2 = -b/a$
- $x_1 \cdot x_2 = c/a$
- Util pentru verificare rapida

Sisteme - Substitutia

- Exprimi o necunoscuta din o ecuatie
- Inlocuiesti in cealalta ecuatie
- Rezolvi, gasesti ambele valori, verifici

Sisteme - Reducerea

- Inmultesti ecuatiile cu factori potriviti
- Aduni/scazi pentru a elimina o necunoscuta
- 3 cazuri: o solutie, fara solutii, infinit

Inecuatii grad I

- Rezolvi ca o ecuatie
- La $\cdot /$ cu negativ $\Rightarrow$ inversezi semnul!
- Solutia = un interval de valori

Inecuatii grad II

- Gasesti radacinile (ecuatia asociata)
- $a > 0$: > 0 in exterior, < 0 intre radacini
- Sisteme: intersectia solutiilor

Matematica - Clasa a 8-a / Capitol I: Calcul algebric avansat